

TRAUMATOLOGÍA GENERALIDADES.

L. De la Cruz Gutiérrez, L. Gallego Díez, J. Díez Romero.

EXPLORACIÓN ANTE LESIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR.

Ante un paciente que acude por dolor de origen en el aparato locomotor, tras una correcta anamnesis, debemos realizar un examen físico basado fundamentalmente en:

- **Inspección:**

- Tumefacción: si limitada a una articulación, sospecharemos de un aumento del contenido articular ya sea por líquido sinovial (derrame), sangre (hemartrosis) o pus (piartrosis); si es difusa por la extremidad, habrá que descartar un origen infeccioso, tumoral, venoso o linfático.
- Hematoma: nos orienta acerca de la gravedad del traumatismo, es importante descartar alteraciones de la coagulación en el paciente como las generadas por los fármacos anticoagulantes.
- Cambios en la coloración.
- Edema.
- Atrofia muscular.
- Deformidades, acortamiento, postura antiálgica.

- **Palpación:**

- Temperatura: aumento difuso en una extremidad puede relacionarse con patología inflamatoria articular de origen piógeno o no, y trombosis venosa profunda. Por el contrario, si la elevación de la temperatura es localizada habrá que sospechar patología de la estructura subyacente.
- Dolor: puede ser debido a las mismas causas que el aumento de temperatura, aunque también se relaciona con otra etiología como la presencia de roturas de tejidos blandos u óseos.

- **Movilidad:**

- Amplitud: comparando con el lado contralateral, de manera activa y pasiva.

- **Fuerza muscular:** causas de su alteración pueden ser dolor, atrofia por desuso, denervación, enfermedades neuromusculares... medición mediante la escala del **Medical Research Council (MRC)**:

- **M0:** No se detecta contracción activa
- **M1:** Se ve o palpa contracción muscular que es ineficaz para producir movimiento
- **M2:** movimientos siempre que se contrarreste el peso de la extremidad
- **M3:** movimientos contra resistencia gravitatoria
- **M4:** movimientos contra gravedad y contra resistencia añadida, aunque sin llegar a ser normal
- **M5:** la fuerza es normal

- **Sensibilidad:** escala para valorar déficits sensitivos según MRC:

- **S0:** ausencia de todas las modalidades de sensación
- **S1:** presencia de dolor profundo
- **S2:** presencia de tacto, dolor y sensación térmica
- **S3:** recuperación de las sensaciones anteriores localizándose de manera precisa y pudiendo sumarse hipersensibilidad al frío.
- **S3:** capacidad de reconocer objetos, texturas y discriminar entre dos puntos.
- **S4:** sensibilidad normal

- **Vascularización:** valorar la presencia de pulsos distales así como el relleno capilar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- **Radiografías:** solicitar al menos dos proyecciones.
- **Parámetros de laboratorio:** Hemograma, bioquímica y coagulación básica, según corresponda.

INMOVILIZACIÓN

Posiciones Funcionales

A la hora de inmovilizar una articulación es muy importante conocer la posición funcional de cada una de ellas para evitar alteraciones articulares a posteriori:

- Hombro: codo en flexión de 90° y adosado a tórax
- Codo: en flexión de 90°
- Antebrazo: pronosupinación neutra
- Muñeca: flexión dorsal de 20°
- Articulación metacarpofalángica: flexión de 90°
- Articulación interfalángica proximal: flexión de 80°
- Articulación interfalángica distal: flexión de 45°
- Cadera: flexión 20-30°
- Rodilla: flexión de 20°
- Tobillo: flexión dorsal de 90°

Principios De Los Vendajes

- Colocar sobre la piel, asegurándonos que no existen joyas u otros elementos que puedan producir compresión.
- Dejar libre el extremo distal de la extremidad para la exploración periódica neurovascular.
- Colocación del vendaje en posición funcional.
- Almohadillar de distal a proximal superponiendo las vueltas un 50% con un acolchado suplementario en zonas de prominencia óseas (ej. cabeza peroné, rótula, maléolos, olecranon...).
- Intentar inmovilizar las articulaciones por encima y por debajo de la lesión.

Férulas: deben abarcar al menos dos tercios de la circunferencia de la extremidad, con un grosor entre **12-14 capas** para extremidad superior y **16-18 capas** para la extremidad inferior. Tipos principales:

- **Braquiopalmar:** desde el tercio proximal del brazo hasta las articulaciones metacarpofalángicas.
- **Antebraquiopalmar:** desde tercio proximal de antebrazo hasta articulaciones metacarpofalángicas.
- **Antebraquidigital:** incluye hasta la falange distal
- **Escafoidea:** desde el antebrazo hasta base de falange distal primer dedo por el borde radial.
- **Inguinopédica o isquiopédica:** desde tercio proximal de muslo hasta articulaciones metatarsofalángicas.
- **Inguinomaleolar (Böhler):** desde tercio proximal de muslo hasta el maléolo tibial y peroneo.
- **Suopédica:** desde tercio proximal de pierna hasta articulación metatarso falángica.

Complicaciones De Las Inmovilizaciones

- **Heridas por fricción o necrosis por presión:** importante un buen almohadillado para evitarlo.
- **Quemaduras:** evitar temperaturas del agua por encima de 24° al humedecer la férula/yeso y almohadillar correctamente.
- **Síndrome compartimental:** más frecuente en portadores de yesos cerrados, sospecharlo si edema distal e importante dolor junto con parestesias, alteraciones en la coloración y/o pulso. Si no mejoría con la elevación de la extremidad y la movilidad activa estaría indicada la apertura del yeso y/o vendaje.
- **Rigidez articular:** si no es posible dejar la articulación libre al menos inmovilizar en posición funcional.
- **Tromboflebitis o tromboembolismo pulmonar:** más frecuente en inmovilizaciones de miembros inferiores, siendo necesaria la realización de profilaxis con anticoagulantes. En el caso de niños su uso es más limitado en relación a la edad, el peso y la presencia de otros factores de riesgo.

FRACTURAS ABIERTAS

A la llegada del paciente descubrir la herida y realizar una valoración clínica y radiológica. Si sangrado importante, aplicar compresión directa y utilizar un vendaje estéril y húmedo sobre la herida.

El **inicio de antibioterapia parenteral de manera precoz** es la única intervención que ha demostrado disminuir la incidencia de infección, siendo de elección **cefalosporinas de primera generación** en combinación o no con un **aminoglucósido** (se añade si la herida es de más de 10 centímetros o se prevé muy contaminada).

En urgencias se puede realizar un primer lavado con suero fisiológico y solo se retirarán los cuerpos extraños que sean accesibles con facilidad, siempre que no sean fragmentos óseos.

- **Profilaxis antitetánica:** se realizará teniendo en cuenta la inmunización previa
 - **Si vacunación incompleta o desconocida:** indicar toxoide tetánico y diftérico, así como inmunoglobulina antitetánica.
 - **Si vacunación completa con más de 10 años** desde la última dosis: aplicar toxoide diftérico y tetánico.
 - **Si vacunación completa con menos de 10 años** desde la última dosis: se aplicará el toxoide tetánico si han transcurrido más de 5 años.

BIBLIOGRAFÍA

- McRae Ronald, Ortopedia y fracturas. Exploración y tratamiento; Marban libros SL, 2006.
- Granero Xiberta Javier, Fernandez Otero Rafael, Garcés Peidro Luis et al. Manual de traumatología, Medical and Marketing Communications, 2012
- Kenneth A.Egol,M.D., Kenneth J.Koval, M.D, Joseph D.Zuckerman, M.D; Manual de fracturas, 5ªedición, Wolters Kluwer, 2015